

I. Multiplication de nombres relatifs

Propriété : Pour calculer le **produit** de **deux nombres relatifs** :

- On applique la **règle des signes** :
 - Le produit de deux nombres de **même signe** est **positif**
 - Le produit de deux nombres de **signes contraires** est **négatif**
- Puis on multiplie les distances à zéro des deux nombres.



Exemples : $(-4) \times (-6) = 24$

$$3,2 \times 3 = 9,6$$

$$(-7) \times 8 = -56$$

$$(+8) \times (-5) = -40$$

Cas particuliers : a désigne un nombre relatif.

- Le produit d'un nombre relatif par **0** est égal à **0** : $a \times 0 = 0$
- Le produit d'un nombre relatif par (-1) est égal à son **opposé** : $a \times (-1) = -a$

Exemples : $(-18) \times 0 = 0$

$$5 \times (-1) = -5$$

Propriété : Pour calculer le **produit** de **plusieurs nombres relatifs** :

- On détermine le signe du produit en comptant le nombre de **facteurs négatifs** :
 - S'il est **pair**, alors le produit est **positif**
 - S'il est **impair**, alors le produit est **négatif**
- Puis on multiplie les distances à zéro (on peut changer l'ordre des facteurs).

Exemples : $A = 3 \times (-2) \times (-10)$

$$A = +(3 \times 2 \times 10)$$

$$A = 60$$

$$B = (-2) \times 4 \times (-5) \times (-1) \times 10$$

$$B = -(2 \times 4 \times 5 \times 1 \times 10)$$

$$B = -400$$

II. Division de nombres relatifs

Propriété : Pour calculer le **quotient** de deux nombres relatifs :

- On applique la **même règle des signes** que pour le produit
- Puis on divise les distances à zéro.



Exemples : $(-48) \div (-6) = 8$

$$48 \div (-6) = -8$$

Critères de réussite

- ☐ J'ai trouvé le bon signe.
- ☐ Je n'ai pas fait d'erreurs de calculs.
- ☐ J'ai présenté correctement mon calcul (calcul écrit, une ligne par étape).



III. Calculer avec des nombres relatifs

Propriété : Dans une suite d'opérations avec des nombres relatifs, on effectue **dans l'ordre :**

- | | | |
|--|----|-----------------|
| • Les calculs entre parenthèses ; | P | () |
| • Les exposants (carrés, cubes, ...); | E | ² |
| • Les multiplications et divisions ; | MD | $\times$ $\div$ |
| • Les additions et soustractions . | AS | $+$ $-$ |



Exemples :

$A = 7 + 4 \times (-8)$	$B = 15 - (7 - 8 \times 2)$	$C = (-7 - 5) \div (-2)$
$A = 7 + (-32)$	$B = 15 - (7 - 16)$	$C = -12 \div (-2)$
$A = 7 - 32$	$B = 15 - (-9)$	$C = 6$
$A = -25$	$B = 15 + 9$	
	$B = 24$	

Critères de réussite

- ☐ J'ai appliqué les priorités opératoires (P-MD-AS).
- ☐ J'ai appliqué les règles de calculs sur les nombres relatifs.
- ☐ Je n'ai pas fait d'erreurs de calculs.
- ☐ J'ai présenté correctement mon calcul (calcul écrit, une ligne par étape).

